

习题 16

16-1 在某个单缝衍射实验中, 光源发出的光含有两种波长 λ_1 和 λ_2 , 并垂直入射于单缝上, 假如 λ_1 的第一级衍射极小与 λ_2 的第二级衍射极小重合, 试问: (1) 这两种波长之间有何关系? (2) 在这两种波长的光所形成的衍射图样中, 是否还有其他极小相重合?

解: (1) 由衍射极小(暗条纹)条件: $a \sin \theta = (2k) \frac{\lambda}{2} = k\lambda = \lambda_1 = 2\lambda_2$, 所以: $\lambda_1 = 2\lambda_2$

(2) $a \sin \theta = k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$, 因为 $\lambda_1 = 2\lambda_2$, 所以 $k_2 = 2k_1$ 相应的暗纹均重合。

16-2 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 750\text{nm}$ 的光谱线, 在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线的级数是多少?

解: 由光栅公式 $(a+b) \sin \theta = k\lambda$

对 $\lambda_1 = 450\text{nm}$ 光, $(a+b) \sin \theta_1 = k_1 \lambda_1$

对 $\lambda_2 = 750\text{nm}$ 光, $(a+b) \sin \theta_2 = k_2 \lambda_2$

两谱线重叠时, $\theta_1 = \theta_2$, 有 $k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$, 所以

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{750}{450} = \frac{5}{3} = \frac{10}{6} = \frac{15}{9} = \dots\dots$$

第一次重叠时, λ_2 的第三级与 λ_1 的第五级重合。第二次重叠时, λ_2 的第六级与 λ_1 的第十级重合。依此类推, 重叠处 λ_2 的谱线的级数为: 3, 6, 9, $\dots\dots$

16-3 波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上, 第二和第三级明纹分别出现在 $\sin \theta_2 = 0.20$ 和 $\sin \theta_3 = 0.30$ 处, 第四级缺级, 求: (1) 光栅常数是多少? (2) 狭缝最小可能宽度有多大? (3) 按上述选定的 a 、 b 值, 实际呈现的全部级次为多少?

解: (1) 由光栅公式 $(a+b) \sin \theta = k\lambda$, 对第二级, 有 $(a+b) \sin \theta_2 = 2\lambda$, 故

$$a+b = \frac{2\lambda}{\sin \theta_2} = \frac{2 \times 6 \times 10^{-7}}{0.2} \text{m} = 6\mu\text{m}$$

(2) 由光栅公式 $(a+b) \sin \theta = k\lambda$, 和单缝衍射暗纹公式 $a \sin \theta = (2k') \frac{\lambda}{2}$, 得缺级公式:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'}, (k'=1, 2, 3, \dots\dots)$$

即得 $a = \frac{k'}{k}(a+b)$, 其中 $k=4$, $k'=1, 2, 3, \dots\dots$ 。 $k'=1$ 时, 狭缝宽度 a 最小, 此时

$$a = \frac{1}{4} \times 6\mu\text{m} = 1.5\mu\text{m}$$

(3) 由光栅公式, $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时 $\sin \theta = 1$, 有 $k < \frac{a+b}{\lambda} = \frac{6}{0.6} = 10$, 因第 4、8 级缺级, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 第 10 级无法观测, 则所呈现的全部级次为: $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$ 级。

16-4 在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $a = 4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目是多少?

解: $a \sin \theta = n \frac{\lambda}{2}$, 所以 $n = \frac{2a \sin \theta}{\lambda} = \frac{2 \times 4\lambda \sin 30^\circ}{\lambda} = 4$ 。可分成 4 个半波带。

16-5 某天文望远镜的通光孔径为 2.5 m, 试求能被它分辨的双星的最小夹角是多少? (设波长为 550nm)

解: 由圆孔的最小分辨角公式: $\delta\varphi = 1.22 \frac{\lambda}{D}$, 其中 $\lambda = 550\text{nm}$, $D = 2.5\text{m}$, 所以

$$\delta\varphi = 1.22 \times \frac{5.5 \times 10^{-7}}{2.5} = 2.68 \times 10^{-7} \text{ rad}$$

16-6 用波长为 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色光垂直照射在宽度为 $a = 0.20\text{mm}$ 的单缝上, 观察夫琅禾费衍射图样。已知透镜焦距为 $f = 1.0\text{m}$, 屏在透镜的焦平面处。求: (1) 中央衍射明条纹的宽度 l_0 ; (2) 中央衍射明条纹两侧第二级衍射暗条纹中心之间的距离 Δx ; (3) 按照菲涅耳波带法, 对于第 2 级衍射暗条纹中心, 狭缝处的波阵面可分为多少个半波带?

解: (1) 中央衍射明条纹的宽度: $l_0 = \frac{2f\lambda}{a} = \frac{2 \times 1.0 \times 500 \times 10^{-9}}{0.20 \times 10^{-3}} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}$

(2) 中央衍射明条纹两侧第二级衍射暗条纹中心之间的距离:

$$\Delta x = 4 \frac{f\lambda}{b} = 2l_0 = 10.0\text{cm}$$

(3) 4 个半波带

16-7 当光线垂直入射到一每厘米有 500 条刻线的光栅上, 用来观察钠黄光 $\lambda = 589\text{nm}$ 的光谱线时, 能看到的光谱线的最高级数 k_m 是多少? 当光线以与光栅平面的法线成 30° 的夹角斜入射时, 能看到的光谱线的最高级数 k'_m 是多少?

解: (1) 光栅常数 $d = a + b = \frac{1 \times 10^{-2}}{500} \text{ m} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}$, 当垂直入射时: $(a + b) \sin \theta = k\lambda$ 。

因为 $\varphi < \frac{\pi}{2}$, $\sin \varphi < 1$, 所能看到的最高级次为 $k_m < \frac{a+b}{\lambda}$, 对 $\lambda = 589\text{nm}$,

$$k_m < \frac{2 \times 10^{-5}}{589 \times 10^{-9}} = 33.95, \text{ 所以能看到的光谱线的最高级数: } k_m = 33.$$

(2) 当斜入射时, 根据斜入射光栅公式: $(a + b)(\sin \theta + \sin \varphi) = k\lambda$, 其中 θ 为衍射角,

φ 为入射光线与光栅平面法向夹角。 $\varphi < \frac{\pi}{2}$, $\sin \varphi < 1$,

$$k'_m < \frac{(a+b)(\sin \theta + \sin \varphi)}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-5} \times (\sin 90^\circ + \sin 30^\circ)}{589 \times 10^{-9}} = 50.93, \text{ 所以所能看到的最高级次 } k'_m = 50.$$

16-8 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直入射到宽度为 $a = 0.01\text{mm}$ 的单缝上, 观察夫琅禾费衍射图样, 透镜焦距 $f = 1.0\text{m}$, 屏幕在透镜的焦平面处, 求(1)屏上中央明条纹的宽度 Δx_0 和半角宽度; (2) 第二级暗纹所对应的衍射角 θ_2 ; (3) 第二级暗纹离透镜焦点的距离 x_2 ?

解: (1) 屏上中央明条纹的宽度

$$\Delta x_0 = 2 \frac{\lambda}{a} f = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9} \times 1.0}{0.1 \times 10^{-3}} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m} = 12\text{mm}$$

$$\text{中央明条纹的半角宽度: } \varphi_0 = \frac{\lambda}{a} = \frac{600 \times 10^{-9}}{0.1 \times 10^{-3}} = 6 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

(2) $a \sin \theta_2 = 2\lambda$, 所以第二级暗纹所对应的衍射角

$$\theta_2 = \sin^{-1} \frac{2\lambda}{a} = \sin^{-1} \frac{2 \times 600 \times 10^{-9}}{0.1 \times 10^{-3}} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ rad}$$

(3) 第二级暗纹离透镜焦点的距离:

$$x_2 = f \tan \theta_2 \approx f \sin \theta_2 \approx f \theta_2 = 1.0 \times 1.2 \times 10^{-2} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

16-9 两光谱线波长分别为 λ 和 $\lambda + \Delta\lambda$, 其中 $\Delta\lambda \ll \lambda$, 试证明: 它们在同一级光栅光谱中的角距离 $\Delta\theta = \Delta\lambda / \sqrt{(d/k)^2 - \lambda^2}$, 其中 d 是光栅常数, k 是光谱级数。

解: 根据光栅公式:

$$(a+b) \sin \theta = k\lambda \quad (d = a+b)$$

对 $\lambda + \Delta\lambda$, ($\Delta\lambda \ll \lambda$), 衍射角增加 $\Delta\theta$, 有

$$(a+b) \sin(\theta + \Delta\theta) = k(\lambda + \Delta\lambda),$$

因 $\sin(\theta + \Delta\theta) - \sin \theta = \Delta(\sin \theta) \approx \frac{d}{d\theta}(\sin \theta) \cdot \Delta\theta = \cos \theta \cdot \Delta\theta$

则

$$\cos \theta \cdot \Delta\theta = \frac{k(\lambda + \Delta\lambda)}{a+b} - \frac{k\lambda}{a+b} = \frac{k\Delta\lambda}{a+b}$$

得

$$\Delta\theta = \frac{k\Delta\lambda}{(a+b)\cos \theta}$$

利用 $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$ 和 $(a+b) \sin \theta = k\lambda$, 有

$$\begin{aligned} \Delta\theta &= \frac{k\Delta\lambda}{(a+b)\sqrt{1 - \sin^2 \theta}} = \frac{k\Delta\lambda}{\sqrt{(a+b)^2 - (a+b)^2 \sin^2 \theta}} \\ &= \frac{k\Delta\lambda}{\sqrt{(a+b)^2 - k^2 \lambda^2}} = \frac{\Delta\lambda}{\sqrt{\frac{(a+b)^2}{k^2} - \lambda^2}} = \frac{\Delta\lambda}{\sqrt{\frac{d^2}{k^2} - \lambda^2}} \end{aligned}$$

得证。

16-10 波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射到一个光栅上, 测得第 4 级主极大所对应的衍射角为 $\theta_4 = 45^\circ$, 且第 3 级是缺级。求: (1) 光栅常数 $a+b = ?$; (2) 透光缝的宽度的可能值 $a = ?$; (3) 屏幕上可能出现的全部主极大的级次。

解: (1) 由 $(a+b) \sin \theta = \pm k\lambda (k=0, 1, 2, \dots)$, 得

$$(a+b) = \frac{4\lambda}{\sin \theta_4} = \frac{4 \times 600 \times 10^{-9}}{\sin 45^\circ} = 3.394 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2) 由缺级条件及题意第三级缺级, 可知

$$(a+b) \sin \theta = k\lambda, \quad a \sin \theta = (2k') \frac{\lambda}{2}$$

得 $\frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'} = \frac{3}{k'} (k'=1, 2)$, 所以透光缝的宽度: $a = \frac{a+b}{3} k' (k'=1, 2)$

即透光缝的宽度的可能值为: $a = \frac{a+b}{3} = 1.13 \times 10^{-6} \text{ m}$, 或 $a = 2 \frac{a+b}{3} = 2.26 \times 10^{-6} \text{ m}$

(3) 当 $\sin \theta = 1$ 时, k 最大。得 $k_{\max} < \frac{a+b}{\lambda} = 5.65$, 取 $k_{\max} = 5$, 即可以看到的最高级次为 5 的主极大, 考虑缺级, 故可以看到 $(0, \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5)$ 级共 9 条主极大。

*16-11 伦琴射线以 45° 角的方向入射到某晶体表面, 射线中含有从 $0.95 \text{ \AA}$ 到 $1.30 \text{ \AA}$ 的各种波长, 晶体的晶格常数 $d = 2.75 \text{ \AA}$, 试问对图示的晶面能否产生强反射?

解: 由布拉格公式

$$2d \sin \theta = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $d = 2.75 \text{ \AA}$, $\theta = 45^\circ$, 得 $\lambda = \frac{2d \sin \theta}{k} = \frac{2 \times 2.75 \times \sin 45^\circ}{k} = \frac{3.889 \text{ \AA}}{k}$

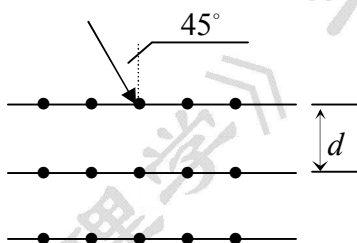
$$k = 2 \quad \lambda_2 = 1.945 \text{ \AA}$$

$$k = 3 \quad \lambda_3 = 1.296 \text{ \AA}$$

$$k = 4 \quad \lambda_4 = 0.972 \text{ \AA}$$

$$k = 5 \quad \lambda_5 = 0.778 \text{ \AA}$$

能产生强反射的两种波长为: $1.296 \text{ \AA}$ 和 $0.972 \text{ \AA}$ 。



题16-11图